Write Up

Jarum yang Selalu Condong – Crypto

Flag :
CODEX26{j4rum_s3lalu_c0nd0ng_ke_ut4r4}

Desc : Di menara utara, kompas kerajaan tidak pernah salah arah — namun selalu condong dengan sudut yang boleh dilihat siapa saja. Setiap titah dibubuhi segel bintang. Sebelum tinta mengering, jarum meloncat sebanyak sudut yang tertulis di samping segel; langkah sisanya jauh lebih pendek daripada keliling lingkaran penuh. Dulu ada yang mencoba menebak seluruh langkah sekaligus — gagal. Ada pula yang mengabaikan sudut di samping segel dan menganggap jarum diam di utara sejati — juga gagal. Yang berhasil mengumpulkan banyak segel, membaca sudut yang terlihat, lalu mencari panjang langkah tersembunyi yang mengikat semua titah pada satu rahasia mahkota. Di ruang khazanah, sebuah peti kecil menunggu. Hanya rahasia itu yang dapat membukanya.

Solution :

Empat puluh dua segel adalah ECDSA pada secp256k1. Delapan bit atas nonce dipublikasikan sebagai pitch. s sudah ≤ n/2 dan tidak dibalik. Nonce tidak pernah diulang. Bagian bawah k masih 248 bit, jadi tidak ditebak satu per satu. Empat puluh dua persamaan cukup untuk Hidden Number Problem + LLL.

$z = int(SHA\text{-}256(pesan))$, big-endian

$k = pitch \cdot 2^{248} + k_{low}, \ 0 \le k_{low} < 2^{248}$

$s \cdot k \equiv z + r \cdot d \pmod n$

Setelah bagian nonce yang diketahui disubstitusi, tiap segel menjadi:

$a = r \cdot s^{-1} \bmod n$

$b = s^{-1} \cdot (z - s \cdot pitch \cdot 2^{248}) \bmod n$

$k_{low} \equiv b + a \cdot d \pmod n$

Menganggap pitch selalu nol merusak b. Lattice yang dipakai adalah embedding bilangan bulat berukuran 44 × 44.

Yang diberikan :

- Kunci publik secp256k1 (x, y).
- 42 segel: pesan, pitch, r, s.
- Ciphertext peti (AES).

Langkah Untuk Mendapatkan Flag :

Persiapan

1. Muat challenge. Ambil order curve secp256k1 sebagai n.
2. Catat bits = 8, sehingga shift = 256 − 8 = 248 dan B = 2^248.
3. Simpan kunci publik yang diharapkan: want_x, want_y.

Bangun sampel HNP

1. Untuk tiap segel: baca r, s, pitch sebagai bilangan dari heksadesimal.
2. Hitung z = int.from_bytes(SHA-256(pesan.encode()), "big").
3. Hitung s_inv = invers s modulo n. Jangan membalik tanda s.
4. pitch_term = pitch << 248.

5. a = (r · s_inv) mod n.
6. b = ((z − s · pitch_term) · s_inv) mod n.
7. Simpan pasangan (a, b). Harus terkumpul 42 pasangan.

Susun lattice 44 × 44

1. m = 42, dim = m + 2 = 44. Buat matriks nol 44 × 44.
2. nn = n · n. Untuk i = 0..41: set baris[i][i] = nn.
3. Untuk tiap i: baris[m][i] = a_i · n, dan baris[m+1][i] = b_i · n.
4. baris[m][m] = B. baris[m+1][m+1] = n · B.
5. Vektor target yang diharapkan berbentuk (n·k_low_0, …, n·k_low_41, B·d, n·B).

Reduksi dan ekstraksi d

1. Jalankan LLL dengan delta = 0.99 (di sympy kira-kira satu menit).
2. Untuk tiap baris hasil: lihat entri terakhir last dan entri sebelum terakhir secret_slot.
3. Jika last = n·B dan secret_slot habis dibagi B: d = (secret_slot / B) mod n.
4. Jika last = −(n·B) dan (−secret_slot) habis dibagi B: d = ((−secret_slot) / B) mod n.
5. Untuk tiap kandidat d, hitung titik d·G. Terima hanya jika (x, y) sama dengan kunci publik. Beberapa baris lolos saringan angka tetapi titiknya salah.

Buka peti

1. key = SHA-256(d.to_bytes(32, "big"))[:16]. Pastikan d diubah ke int biasa sebelum to_bytes jika hasilnya masih Integer sympy.
2. Dekripsi ciphertext hex dengan AES-128-ECB.
3. Buang PKCS#7: baca byte terakhir sebagai pad, pastikan pad byte terakhir semuanya bernilai pad, lalu potong.
4. Decode UTF-8. Pastikan hasilnya CODEX26{...}.